

## CODES EXAM

Module IG.2405

Professor ROSSANT

Date

15/03/2026

Code

S2-01-G2

First name / Prénom

K H A W L A

NAME / NOM

E L O D A N N A S S

SIGNATURE



GROUP / GROUPE

G

0 ☐ ☐ A ☐1 ☐ ☐ B ☐2 ☐ ☐ C ☐3 ☐ ☐ D ☐4 ☐ ☐ E ☐5 ☐ ☐ F ☐6 ☐ ☐ G ☐7 ☐ ☐ H ☐8 ☐ ☐ I ☐9 ☐ ☐ J ☐STUDENT ID /  
ID ETUDIANT

6 3 8 3 8

0 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 01 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 12 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 23 ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ 34 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 45 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 56 ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 67 ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 78 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 89 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 9

## EXAM CONDITIONS – CONDITIONS D'EXAMEN

Are authorized - Sont autorisés:

|                                                                     |                                                                                  |                                                                     |                                                                     |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Lecture notes<br><i>Polycopié de cours</i>                          | Double-sided handwritten sheet(s)<br><i>Feuille(s) recto-verso manuscrite(s)</i> | laptop computer<br><i>Ordinateur portable</i>                       | Scientific calculator<br><i>Calculatrice scientifique</i>           | Scratch paper sheet(s)<br><i>Feuille(s) de papier de brouillon</i>       |
| YES <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | YES <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>              | YES <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | YES <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | YES <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>      |
|                                                                     | Max number <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>         |                                                                     |                                                                     | Max number <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> |

NOTE MAXIMALE – MAXIMAL GRADE :

20

NOTE POUR VALIDER – GRADE FOR VALIDATION

10





## INSTRUCTIONS – Version française

Remplir le formulaire selon les instructions suivantes:

- Pour les questions de type "choix multiples" (QCM), cocher la ou les case(s) correspondant aux réponses correctes.

Case vide:

☐

Case cochée:

☒

Seules les cases cochées avec soins seront interprétées correctement.

- Pour corriger une case cocher, la remplir complètement. La case sera interprétée comme non cochée. To correct a checked box, fill the box completely: it will then be interpreted as unchecked:

Correction en case non cochée



- Pour les questions demandant une réponse numérique, on donnera la réponse sous la forme mantisse / exposant, donc sous la forme générale  $m \cdot 10^e$  avec  $1 \leq |m| < 10$ . La mantisse contient les chiffres après la virgule significatifs, et  $e$  est un entier. S'il y a lieu, on donnera l'unité de lettres d'imprimerie. S'il n'y a pas d'unité, on laissera la case correspondante vide.

- Exemples :

- 10.527 dBm, avec un précision de 1 chiffre après la virgule, doit être rempli comme suit :

| Value / Valeur                    |                                  | Unity / Unité                    |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="text" value="1.05"/> | <input type="text" value=".10"/> | <input type="text" value="dBm"/> |
|                                   | <input type="text" value="1"/>   |                                  |

- 10.527 dBm, avec un précision de 2 chiffres après la virgule, doit être rempli comme suit :

| Value / Valeur                     |                                  | Unity / Unité                    |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="text" value="1.053"/> | <input type="text" value=".10"/> | <input type="text" value="dBm"/> |
|                                    | <input type="text" value="1"/>   |                                  |

- 352.7827 avec un précision de 3 chiffres après la virgule, doit être rempli comme suit :

| Value / Valeur                       |                                  | Unity / Unité        |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <input type="text" value="3.52783"/> | <input type="text" value=".10"/> | <input type="text"/> |
|                                      | <input type="text" value="2"/>   |                      |

- Si  $e = 0$ , la case de l'exposant peut être laissée vide.
- Dans certains cas, la case des unités sera pré-remplie.



## INSTRUCTIONS – English version

Fill out this form according to the following instructions:

- For multiple-choice questions (MCQ), check the box or boxes corresponding to the correct answer(s).

Empty box:

☐

Checked box:

☒

Only clearly checked boxes will be interpreted correctly.

- To correct a checked box, fill the box completely: it will then be interpreted as unchecked:

Correction in unchecked box



- For questions requiring a numerical answer, the response must be given in mantissa/exponent form, according to the general format  $m \cdot 10^e$ , with  $1 \leq |m| < 10$ . The mantissa contains the **significant digits**, and  $e$  is an integer. If applicable, write the unit in block capital letters. If there is no unit, leave the corresponding box empty.
- Examples :
  - 10.527 dBm, with a precision of one digit after the decimal point, should be filled in as follows:

| Value / Valeur                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unity / Unité                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1.05</div> | <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="margin-right: 10px;">.10</div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div> </div> | <div style="border: 1px solid black; width: 120px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">dBm</div> |

- 10.527 dBm, with a precision of 2 digits after the decimal point, should be filled in as follows:

| Value / Valeur                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unity / Unité                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1.053</div> | <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="margin-right: 10px;">.10</div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div> </div> | <div style="border: 1px solid black; width: 120px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">dBm</div> |

- 352.7827 with a precision of 3 digits after the decimal point, should be filled in as follows::

| Value / Valeur                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unity / Unité                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">3.52783</div> | <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="margin-right: 10px;">.10</div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div> | <div style="border: 1px solid black; width: 120px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> |

- If  $e = 0$ , the exponent box may be left empty.
- In some cases, the unit box will be pre-filled

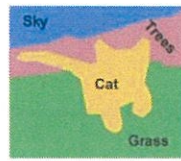


**QUESTION 1 [2]**

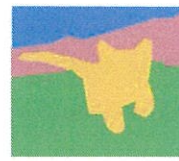
Indiquer quelle est le type de tâche réalisée :



R1



R2



- ☐ A. R1 : segmentation, R2 : partition
- ☐ B. R1 : reconnaissance, R2 : segmentation
- ☒ C. R1 : segmentation sémantique, R2 : segmentation

**QUESTION 2 [1]**

Une image numérique provient d'une double discrétisation : une discrétisation spatiale et une discrétisation de l'intervalle des valeurs prises par le signal lumineux dans la bande de fréquence du capteur :

- ☐ A. FAUX
- ☒ B. VRAI

**QUESTION 3 [3]**

Une image est codée en RGB, un octet par canal. Cocher les réponses correctes (pénalités pour des réponses fausses) :

- ☒ A. (255,255,0) est un pixel jaune très saturé
- ☐ B. (255,255,0) est un pixel magenta très saturé
- ☒ C. (50,50,0) est un pixel jaune très foncé
- ☐ D. (50,50,0) est un pixel magenta très foncé

**QUESTION 4 [2]**

Choisir la proposition correcte pour les images suivantes :

 $D_1 \times D_1$  $D_2 \times D_2$  $D_3 \times D_3$  $D_4 \times D_4$ 

- ☐ A.  $D_1 = \frac{D_4}{8}$  ;  $D_2 = \frac{D_4}{2}$  ;  $D_3 = \frac{D_4}{4}$
- ☐ B.  $D_4 = \frac{D_1}{8}$  ;  $D_2 = \frac{D_1}{2}$  ;  $D_3 = \frac{D_1}{4}$
- ☒ C.  $D_4 = 8D_1$  ;  $D_3 = 4D_1$  ;  $D_2 = 2D_1$

### QUESTION 5 [3]

Sur combien de bits l'image ci-contre est-elle codée.



Value / Valeur

Unity / Unité

3

.10

Bit

### QUESTION 6 [2]

Soit l'image couleur, et ses 3 plans couleurs ( $R, G, B$ ) notés  $P_n, n \in \{1, 2, 3\}$ . Cocher la bonne combinaison.



P1



P2



P3

- ☐ A.  $R=P1, G=P3, B=P2$
- ☒ B.  $R=P3, G=P2, B=P1$
- ☐ C.  $R=P1, G=P2, B=P3$
- ☐ D.  $R=P3, G=P1, B=P2$

### QUESTION 7 [4]

Cochez les propositions vraies, pénalités pour les réponses fausses

- ☐ A. Pour créer une table de  $8^3$  couleurs, on quantifie linéairement chaque canal sur 8 couleurs donc avec un codage canal sur 3 bits.
- ☐ B. On code une image avec une table des couleurs. Cette table est définie en fonction du contenu de l'image
- ☐ C. Filtrer des images couleurs codées avec une colormap n'a pas de sens.
- ☐ D. Coder une image couleur avec une table des couleurs permet de gagner de l'espace de stockage quels que soient le nombre de couleurs et les dimensions de l'image.
- ☒ E. Pour une table de 2048 couleurs, il faut coder les données image sur 10 bits



**QUESTION 8 [1]**

A color image of dimensions 2000 x 3556 pixels is coded with 3 bytes per pixel (one byte for each color channel). How many Mo are necessary to store this image? Give the results with precision to two decimal places.

Value / Valeur

Unity / Unité

|     |     |    |
|-----|-----|----|
| 213 | .10 | Mo |
|-----|-----|----|

**QUESTION 9 [3]**

A color image of dimensions 2000 x 3556 pixels is coded with a colormap of N=512 colors.. How many Mo are necessary to store this image? Give the results with precision to two decimal places.

Value / Valeur

Unity / Unité

|      |     |    |
|------|-----|----|
| 8.00 | .10 | Mo |
|------|-----|----|

**QUESTION 10 [6]**

Cocher les propositions vraies, pénalités pour les réponses fausses

- ☐ A. Un égalisation d'histogramme est une opération linéaire.
- ☐ B. L'égalisation d'histogramme modifie chaque pixel en fonction de son voisinage
- ☐ C. Une fonction d'égalisation d'histogramme est une fonction strictement croissante
- ☒ D. Une fonction d'égalisation d'histogramme est une fonction croissante
- ☐ E. Après égalisation d'histogramme, la fonction de répartition de l'image égalisée est approximativement une fonction de la forme  $F(n) = \frac{n}{N-1}$  avec  $n \in [0, N[$
- ☐ F. L'égalisation d'histogramme est un moyen de réduire les variabilités dues à des conditions d'éclairement variables lors de l'acquisition
- ☐ G. Une image de dimensions  $H \times W$  est codée sur N niveaux de gris. Après égalisation d'histogramme, la probabilité de chaque niveau de gris  $n \in [0, N[$  est égale à  $\frac{1}{HW}$